

# 版本

| 版本號   | 日期       | 修改原因            |
|-------|----------|-----------------|
| V 1.0 | 20260515 | 新增 AI Triage 內容 |

## 1. 專案概觀

### 1.1 產品定位

本系統旨在提供醫院及健康中心一套軟硬體整合的自動化檢傷方案。透過即時生理量測 (Vital Signs) 與 AI 驅動的結構化問診 (Symptom Check)，在病患接觸醫師前完成初步分流，並將數據轉換為標準化摘要報告 (SOAP)，輔助醫護人員決策，降低 Under-triage (檢傷不足) 風險。

### 1.2 核心價值

- 一站式自動化量測：整合醫用級血壓、血氧、體溫及體重感測器，確保採集數據的客觀性與精準度，減少護理人員手動錄入的負擔
- AI 臨床摘要生成：結合自然語言處理技術，將病患的口語主訴自動轉化為結構化的醫療術語摘要，讓醫師在病患進診間前已掌握關鍵病史
- 無縫系統整合：支援 HL7/FHIR 標準協議，能將採集數據即時拋轉至醫院電子病歷 (EHR) 與診間螢幕，消除資訊孤島
- (待討論) 自動校準與警報：感測器 (血壓、體溫) 若出現數據偏移或故障，系統將自動觸發 IT 報修工單，確保量測精度符合臨床標準

## 2. 用戶故事 (User Stories) 與 驗收標準 (Acceptance Criteria)

### A. IT 管理員: 系統彈性配置模組

#### US 01: 量測項目模組化開關

作為一名 IT 管理員，我希望能在後台自行勾選需要啟用的量測項目 (如：身高體重、血壓、血氧)，以便根據不同診間或院區的硬體配置彈性調整流程

- AC 01:
  - Given: 管理員已登入系統設定後台
  - When: 管理員在「量測項目清單」中取消勾選「血氧/身高.....」並儲存
  - Then: 用戶端量測流程中應自動跳過血氧/身高.....量測步驟，直接進入下一項或問診

#### US 02: 身分驗證方式切換

作為一名 IT 管理員，我希望能在系統中切換不同的身分驗證方式

- 台灣: 插健保卡、手動輸入 ID

- 美國: 全名 (Full Name) + 出生年月日 (DOB)  
，以適應不同的醫療場景

- AC 02:
  - Given: 系統處於待機畫面
  - When: 管理員將身分驗證模式從「插卡、手動輸入」改為「全名+出生年月日」
  - Then: 設定後系統介面應立即更新，不顯示插卡說明，改為顯示虛擬鍵盤或號碼輸入框

## B. 用戶(病患): 身分驗證與生理量測

US 03: 健保卡自動辨識

作為一名 用戶，我希望只要插入健保卡就能自動帶入身分資訊，省去手動輸入的時間

- AC 03:
  - Given: 系統處於「插卡」畫面，且讀卡機運作正常
  - When: 用戶將健保卡插入讀卡機
  - Then: 系統完成解析，並顯示該病患之姓名與身分證號碼以確認身分

US 04: 輸入資料驗證身分

作為一名用戶，我希望能在自助量測設備上，透過輸入我的「全名 (Full Name)」與「出生年月日 (DOB)」來驗證身分

- AC 04:
  - Given: 待機畫面，且系統已設定為「無卡/免插卡」的美國驗證模式
  - When: 在畫面上輸入我的「全名」與「出生年月日」並按下確認
  - Then: 系統能成功在後台比對出我的病歷號 (MRN)，並在畫面上顯示我的身分資訊供我再次確認，隨後解鎖設備讓我進行量測

US 05: 生理量測引導

作為一名 用戶，我希望在量測(如血壓)時，系統能顯示測量說明，避免姿勢不當導致測量數據錯誤

- AC 05:
  - Given: 用戶進入血壓量測步驟
  - When: 用戶在量測過程
  - Then: 畫面顯示說明文字(如: 請保持手臂靜止)

## C. 用戶(病患): AI 智慧問診

可先參考陽交大 Demo [網址](#)，思考可能的呈現形式

US 06: 基於 OPQRST 框架的動態問診

作為一名 用戶，我希望 AI 能根據我當下的不舒服(如胸痛)追問相關問題，而不是固定式的問卷

- AC 06:
  - Given: 用戶已回覆主訴為「疼痛」
  - When: AI 啟動問診引擎，根據 OPQRST 邏輯生成問題

- Then: 每一道追問必須與前一題相關(例如:問完位置後接著問疼痛性質), 且總題數預計小於8題

#### US 07: 問診進度可視化

作為一名 用戶, 我希望知道我還要回答多少個問題, 才不會覺得這個流程無止盡

- AC 07:
  - Given: 用戶正在進行 AI 動態問診階段
  - When: 用戶進入任何一題時
  - Then: 畫面頂部需明確顯示當前進度標示, 且隨著回答動態更新

#### US 08: 結構化選項點擊

作為一名 用戶, 我希望只需要點擊畫面上的按鈕就能回答問題, 而不是使用虛擬鍵盤打字

- AC 08:
  - Given: AI 根據用戶主訴與生理數據生成了一個問題(如:胸痛的感覺為何?)
  - When: 系統在前端渲染該問題時
  - Then: 必須將 AI 的選項轉化為「單選」或「多選」按鈕(如:壓迫感、刺痛感、以上皆非), 不需有文字輸入框

#### US 09: 問題設計(單選)

作為一名 用戶, 我希望在回答二選一或單一狀態的問題時, 能透過大型按鈕快速點擊, 並有回上一題機制

- AC 09:
  - Given: AI 產出互斥型的問診題目(如: 是否有發燒?)
  - When: 用戶點擊其中一個選項(如: 是)
  - Then: 該選項需立即顯示為選中狀態(色彩高亮), 確認後往下一題, 用戶也可以回上一題

#### US 10: 問題設計(多選)

作為一名 用戶, 我希望在遇到多種可能症狀的清單時, 能一次勾選所有符合的項目, 如果都沒有, 也能清楚知道如何跳過

- AC 10.1 (手動確認機制):
  - Given: AI 產出多選題型介面
  - When: 用戶勾選一個或多個選項
  - Then: 選項需呈現已勾選狀態, 此時系統不可自動跳轉, 用戶必須點擊畫面上明確的「下一步 / 確認送出」按鈕才能進入下一題
- AC 10.2 (「以上皆非」的互斥邏輯):
  - Given: 多選題畫面包含「以上皆非 / 都沒有 (None of these)」的選項, 且用戶已勾選了部分症狀
  - When: 用戶點擊「以上皆非」
  - Then: 系統需自動清除並取消勾選先前選擇的所有其他症狀, 確保傳送給 AI 的資料邏輯不衝突

#### US 11: 問題設計(量尺)

作為一名用戶，我希望在描述疼痛程度時，能用 X 到 Y 的數字來精準表達，幫助醫生了解我的不適感

- AC 11 (數值與語意連動):
  - Given: AI 詢問疼痛或嚴重程度
  - When: 系統渲染量尺組件
  - Then: 畫面上必須呈現 x-y 的刻度或按鈕，且兩端必須附帶語意標籤(例如:0 標註「完全不痛」, 10 標註「痛到無法忍受」)

#### US 12: 語音輸入與語意解析

作為一名用戶，我希望在說明主要不舒服的原因時，能直接對著機台用說的，系統就能自動聽懂並轉成文字，讓我不需要辛苦地找按鈕或打字

- AC 12.1 (啟動與收音限制):
  - Given: 系統處於詢問「主要症狀 / 主訴」的階段
  - When: 用戶點擊「麥克風 / 語音輸入」按鈕
  - Then: 畫面必須出現明顯的「錄音中」視覺提示(如聲波動畫)，並限制單次錄音長度上限(例如:15 秒)，超時自動停止錄音
- AC 12.2 (STT 轉譯與確認):
  - Given: 用戶完成語音輸入
  - When: 系統停止收音後
  - Then: 系統必須在 2 秒內將語音轉為文字(Speech-to-Text)顯示於畫面上，並提供「確認送出」與「重新錄音」的按鈕，確保 AI 不會因為辨識錯誤而引導錯方向
- AC 12.3 (噪音容錯與降級機制 Failover):
  - Given: 現場環境過於吵雜，或用戶發音不清晰
  - When: 系統的語音轉文字辨識失敗，或信心指數過低
  - Then: 系統需提示「環境音較吵雜，請靠近麥克風再說一次」，並在連續兩次辨識失敗後，顯示略過本題，不讓流程卡死

#### US 13: 量測結果預覽與 QR code 獲取

作為一名用戶，我希望在完成所有流程後能立即看到數據，並透過掃碼看到生理數據結果

- AC 13:
  - Given: 用戶已完成所有量測與 AI 問診
  - Then: 介面需顯示量測數值總結(身高/體重/血壓等)，並生成一個連結 QR Code, 供用戶掃描檢視

#### (Demo 用) US 14: AI 摘要結果顯示

作為一名醫生，我希望在完成所有流程後能看到摘要結果

- AC 14:
  - Given: 用戶已完成所有量測與 AI 問診
  - When: 介面需顯示量測數值總結(身高/體重/血壓等)，並提供一個按鈕點擊，Demo 醫生會看到的資料內容
  - Then: 開啟AI結果網頁

## D. 醫師: HIS 系統端決策支援

### US 15: SOAP 結構化摘要檢視

作為一名 醫師, 我希望在 HIS 系統中直接看到 AI 整理好的 SOAP 報告, 以便快速掌握病患狀況。

- AC 15:
  - Given: 醫師在 HIS 系統開啟特定病患的檢傷記錄
  - When: 系統調用 AI 產出的 JSON 資料時
  - Then: 介面必須將資料分類呈現為 S (Subjective)、O (Objective)、A (Assessment)、P (Plan), 且不得包含無意義的亂碼文字

### US 16: 實證醫學證據連結 (Evidence Mapping)

作為一名 醫師, 我希望知道 AI 給出的建議(如建議看神經外科)是基於哪一條醫學準則, 以增加判斷的信心

- AC 16:
  - Given: AI 在 Assessment (A) 區塊給出特定非診斷性建議
  - When: 醫師查看建議詳情時
  - Then: 系統需顯示對應的參考來源文字, 例如:「依據 NICE Guidelines, 病患特徵符合神經壓迫初步判斷。」

## 3. 功能需求 (Functional Requirements)

### 3.1 系統組態與權限管理 (Admin/IT Site)

- 模組化設定:
  - 量測參數勾選: 管理員可自定義啟用的感測器(如: 僅身高體重, 或包含血氧/血壓)。
  - 身分驗證方式: 支援健保卡讀取、身分證字號輸入、QR Code 掃描
  - 檢傷標準切換: 可選擇不同的 AI 判斷引擎或臨床準則版本
- 硬體抽象層 (HAL): 提供標準化 API, 支援對接不同廠商的生理量測設備

### 3.2 智慧量測與問診流程 (User/Patient Site)

- 引導式量測 (Interactive Measurement):
  - 提供語音與文字指引(如: 手臂伸入壓脈帶、手心朝上等)
- (陽交大待改) AI 臨床問診引擎:
  - 核心架構: 採用 OPQRST(發作狀況、誘因、性質、放射感、嚴重度、時間)或 VINDICATE 框架
  - 動態提問: 根據病患主訴(Chief Complaint)與生理數據, 由 AI 自動追問後續問題, 總數控制在 8 題以內

### 3.3 數據輸出與診間整合 (Doctor/HIS Site)

- SOAP 結構化摘要：
  - S (Subjective): AI 整理的病患主訴與問診紀錄
  - O (Objective): 生理量測數據
  - A (Assessment): 非診斷性建議 (如建議科別)
  - P (Plan): 後續處置參考建議
- 證據連結 (Evidence Mapping): 在報告中標註引用來源 (如: 根據 NICE Guidelines, 疑似神經壓迫)
- HIS 接軌: 透過標準化格式 (如 HL7/FHIR) 將報告直接推送到醫師診間系統

### 3.4 「問題集」數據庫訓練模型參考

- [BMJ Best Practice](#)
- [UpToDate](#)
- [NICE Guidelines \(UK\)](#)
- [Merck Manual Professional Version](#)

## 4. 使用者流程 (User Flow)

系統流程主要分為三個維度: IT 管理端配置、用戶操作端 (前端量測)、以及醫師檢視端。

### 4.1 IT 管理員: 出廠與院內設定

1. 進入設定後台 -> 身份驗證 (管理員代碼)
2. 量測參數配置: 勾選該機台需啟動的硬體
3. 登入邏輯設定: 選擇健保卡、身分證號或 QR code
4. (TBD) 臨床基準設定: 選擇對應的 AI 邏輯庫 (如: 急診檢傷標準或門診分流標準)
5. 儲存並完成部署

### 4.2 用戶 (病患): 檢傷量測流程

1. 身分驗證: 插入健保卡或手動輸入資訊
2. 生理量測:
  - 系統顯示指引動畫
3. AI 臨床問診:
  - AI 根據主訴啟動 OPQRST 框架
  - 動態追問: 根據回答決定下一題, 限制在 8 題以內
4. 結果預覽: 顯示量測數值與建議科別, 提供掃碼下載預覽報告, 報告僅顯示數據

### 4.3 醫師: HIS 系統端

1. 開啟 HIS 介面 -> 點選病患病歷
2. 讀取 AI 報告: 系統自動呈現 SOAP 格式的結構化摘要, 若有緊急情況顯示 Red Flags

## 5. 非功能性需求與限制 (Constraints & Risks)

### 系統限制 (Constraints)

- 非診斷性聲明: 系統介面必須在顯眼處標註「本建議僅供分流參考, 非正式醫療診斷」